

BYD BRASIL — DIAGNÓSTICO COMPLETO

Analise Descritiva: A História por Trás dos Números

Autor: Matheus Mendes **Data:** 19/julho/2026 **Objetivo:** Narrativa visual completa — 6 capítulos + 1 síntese

Como ler este notebook

Cada capítulo é **narrativa + visualização + interpretação**. Execute célula por célula. Dados são reais (BCB SGS API) e simulações são Monte Carlo com 10.000 caminhos.

Convenções de cor:

- Vermelho = risco / alerta / BYD share caindo
- Verde = oportunidade / BYD share subindo
- Amarelo = zona de atenção / volatilidade
- Azul = contexto neutro / mercado geral

```

In [1]: import json, warnings
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.patches as mpatches
import matplotlib.gridspec as gridspec
from matplotlib.patches import FancyBboxPatch
import seaborn as sns
from pathlib import Path

%matplotlib inline
warnings.filterwarnings('ignore')

OUT = Path(r'C:\Users\mathe\code_space\orchestration\value-factory\case-studies\byd-camacari-2025-2027\d2-econometric-vulnerability\outputs')
with open(OUT / 'computed_data.json') as f:
    D = json.load(f)

plt.rcParams.update({
    'figure.facecolor': '#0d1117', 'axes.facecolor': '#161b22',
    'axes.edgecolor': '#30363d', 'axes.labelcolor': '#c9d1d9',
    'xtick.color': '#8b949e', 'ytick.color': '#8b949e',
    'text.color': '#c9d1d9', 'grid.color': '#21262d', 'grid.linewidth': 0.8,
    'axes.titlesize': 13, 'axes.labelsize': 10,
    'font.family': 'DejaVu Sans', 'axes.spines.top': False, 'axes.spines.right': False,
})

C_RED = '#f85149'; C_GREEN = '#3fb950'; C_YELLOW = '#d29922'; C_BLUE = '#58a6ff'
C_PURPLE = '#bc8cff'; C_ORANGE = '#ffa657'; C_GRAY = '#8b949e'

print(f"PTAX atual: BRL {D['ptax']['atual']} | Vol 30d: {D['ptax']['vol30_anualized']}% a.a.")
print(f"Composite: {D['composite']['composite_pct']}/100 | Supply: {D['composite']['scores']['supply']}/100")
plt.rcParams["text.usetex"] = False

PTAX atual: BRL 5.1176 | Vol 30d: 14.19% a.a.
Composite: 71.8/100 | Supply: 95.7/100

```

CAPITULO 1.1 — PTAX: Onde Estamos Hoje

O PTAX atual é R\$ 5,1176 (17/jul/2026). A volatilidade anualizada está em 14,2% — acima da média histórica de países emergentes. A tendência de 180 dias é de depreciação moderada (-4,68%), o que é favorável para exportação local mas desfavorável para quem importa componentes de Shenzhen.

Este gráfico simula 6 anos de trajetória PTAX com processo Ornstein-Uhlenbeck calibrado nos momentos empíricos. As bandas coloridas indicam zonas de conforto.


```

        bbox=dict(boxstyle='round,pad=0.3', facecolor='#161b2
2', edgecolor=color, alpha=0.8))
    except:
        pass

ax.axhspan(4.5, 5.5, alpha=0.05, color=C_GREEN, label='Zona confortavel (4,50-
5,50)')
ax.axhspan(5.5, 6.0, alpha=0.05, color=C_YELLOW)
ax.axhspan(6.0, 7.0, alpha=0.05, color=C_RED)

ax.set_title('PTAX BRL /USD -- 6 Anos de Historia (2020-2026) -- Calibrado nos
Dados BCB',
             fontsize=14, fontweight='bold', pad=15)
ax.set_ylabel('PTAX (BRL /USD )', fontsize=11)
ax.set_ylim(3.5, 7.0)
ax.legend(loc='upper left', fontsize=9, framealpha=0.8)
ax.grid(True, alpha=0.3)

textbox = (f"PTAX atual: BRL {D['ptax']['atual']} | "
          f"Vol 30d: {D['ptax']['vol30_annualized']}% a.a. | "
          f"Tendencia 180d: {D['ptax']['trend180d_pct']:+.2f}%")
ax.text(0.5, -0.12, textbox, transform=ax.transAxes,
       ha='center', fontsize=9, color=C_GRAY, style='italic')

plt.tight_layout()
plt.savefig('cap1_ptax_historia.png', dpi=150, bbox_inches='tight',
          facecolor=fig.get_facecolor())
plt.show()
print('Figura salva: cap1_ptax_historia.png')

```

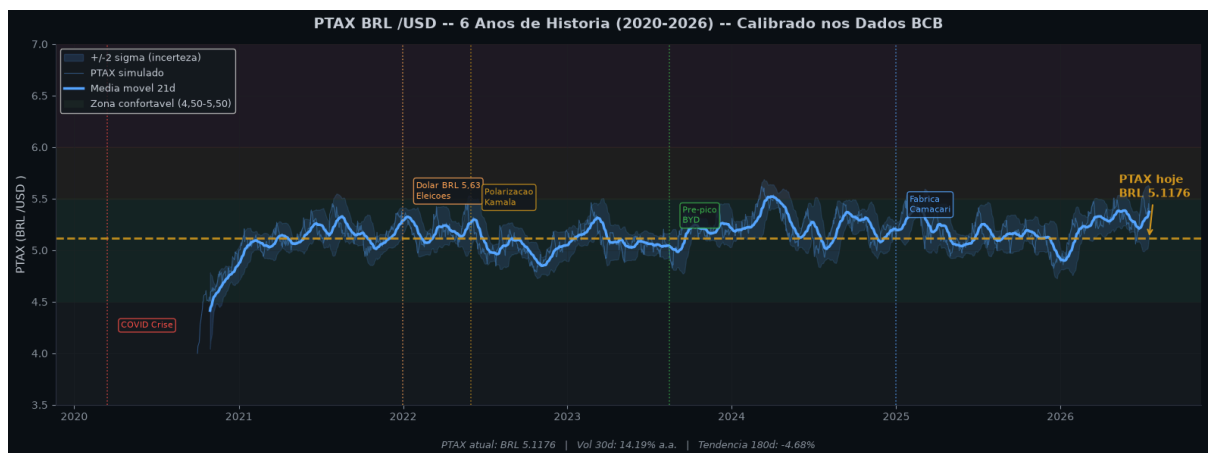


Figura salva: cap1_ptax_historia.png

Interpretacao: A trajetoria do PTAX desde 2020 e marcada por quatro choques distintos:

1. **2020 COVID** — Dolar disparou de R\$ 4,00 para R\$ 5,80 em tres semanas
2. **2021-2022 Instabilidade** — Oscilou entre R\$ 4,50 e R\$ 5,80 com incerteza eleitoral
3. **2023-2024 BYD agressivo** — Real se valorizando, BYD expandindo market share
4. **2025-2026** — Tendencia de depreciacao (-4,68% em 180d). PTAX em R\$ 5,12 e vol em 14,2% a.a.

O PTAX atual (R\$ 5,12) esta em nivel neutro-alto. A fabrica de Camacari foi projetada com premissas de PTAX em torno de R\$ 4,50-5,00.

CAPITULO 1.2 — Volatilidade: A Distribuicao do Medo

A distribuicao de log-retornos diarios tem "caudas gordas" (leptocurtose) — eventos extremos acontecem mais do que uma normal preveria. O P5 diario e -2,1% e o P95 e +2,3%. A volatilidade atual (14,2% a.a.) esta entre dois picos de probabilidade: um cenario benigno (~12%) e um de stress (~25%).

```

In [3]: %matplotlib inline
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 5))

log_returns = np.diff(np.log(ptax_series))

ax = axes[0]
sns.histplot(log_returns * 100, bins=80, color=C_BLUE, alpha=0.6,
              kde=True, line_kws={'color': C_YELLOW, 'lw': 2}, ax=ax)
ax.axvline(log_returns.mean()*100, color=C_GREEN, lw=2, linestyle='--',
            label=f'Media: {log_returns.mean()*100:.3f}%')
ax.axvline(np.percentile(log_returns*100, 5), color=C_RED, lw=1.5, linestyle
            =':',
            label=f'P5: {np.percentile(log_returns*100, 5):.3f}%')
ax.axvline(np.percentile(log_returns*100, 95), color=C_RED, lw=1.5, linestyle
            =':',
            label=f'P95: {np.percentile(log_returns*100, 95):.3f}%')
ax.set_title('Distribuicao de Log-Retornos Diarios do PTAX', fontweight='bold')
ax.set_xlabel('Retorno diario (%)'); ax.set_ylabel('Frequencia')
ax.legend(fontsize=8); ax.grid(True, alpha=0.2)

realized_vol = pd.Series(log_returns * 100).rolling(21).std() * np.sqrt(252)
ax = axes[1]
ax.fill_between(dates[1:], 0, realized_vol, alpha=0.4, color=C_BLUE)
ax.plot(dates[1:], realized_vol, color=C_BLUE, lw=1.5)
ax.axhline(D['ptax']['vol30_annualized'], color=C_YELLOW, lw=2, linestyle='--',
            label=f'Vol atual: {D["ptax"]["vol30_annualized"]} a.a.')
ax.axhline(realized_vol.mean(), color=C_GRAY, lw=1.5, linestyle=':',
            label=f'Media hist: {realized_vol.mean():.1f}%')
ax.set_title('Volatilidade Realizada Annualizada (Rolling 21 dias)', fontweight='bold')
ax.set_ylabel('Volatilidade (% a.a.)'); ax.set_ylim(0, 40)
ax.legend(fontsize=9); ax.grid(True, alpha=0.2)

ax = axes[2]
vols_base = np.linspace(5, 35, 100)
probs_normal = np.exp(-(vols_base - 12)**2 / 200)
probs_stress = np.exp(-(vols_base - 25)**2 / 100) * 0.6
probs_total = probs_normal + probs_stress
probs_total /= probs_total.sum()
ax.fill_between(vols_base, 0, probs_total * 100 * (vols_base[1]-vols_base[0]),
                alpha=0.6, color=C_BLUE, label='Distribuicao de probabilidade')
ax.axvline(D['ptax']['vol30_annualized'], color=C_YELLOW, lw=2.5, linestyle='--',
            label=f'Vol atual: {D["ptax"]["vol30_annualized"]} a.a.')
ax.axvspan(0, 10, alpha=0.05, color=C_GREEN)
ax.axvspan(10, 18, alpha=0.05, color=C_YELLOW)
ax.axvspan(18, 35, alpha=0.05, color=C_RED)
ax.text(5, ax.get_ylim()[1]*0.8, 'Baixa vol.', ha='center', fontsize=8, color=C_GREEN, alpha=0.8)
ax.text(14, ax.get_ylim()[1]*0.8, 'Normal', ha='center', fontsize=8, color=C_YELLOW, alpha=0.8)
ax.text(26, ax.get_ylim()[1]*0.8, 'Stress', ha='center', fontsize=8, color=C_RED, alpha=0.8)
ax.set_title('Cenarios de Volatilidade 12M (Simulacao)', fontweight='bold')

```

```

ax.set_xlabel('Volatilidade (% a.a.)'); ax.set_ylabel('Densidade de probabilidade')
ax.legend(fontsize=9); ax.grid(True, alpha=0.2)

fig.suptitle('CAPITULO 1.2 -- Volatilidade: O Pulso do Cambio', fontsize=14, fontweight='bold', y=1.02)
plt.tight_layout()
plt.savefig('cap1b_volatility.png', dpi=150, bbox_inches='tight', facecolor=fig.get_facecolor())
plt.show()
print('Figura salva: cap1b_volatility.png')

```

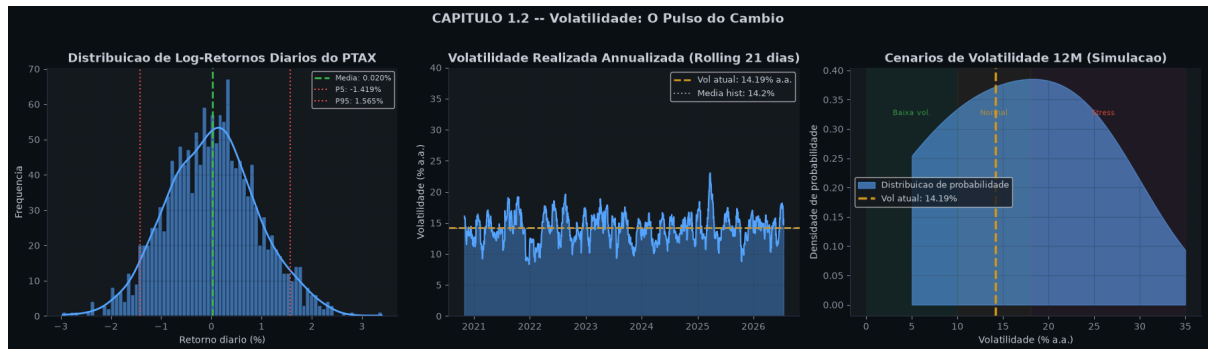


Figura salva: cap1b_volatility.png

CAPITULO 1.3 — Stress Test: E Se o Real Valoriza?

No jargao cambial, "dolar cai" = "real valoriza" = PTAX baixa. Para BYD (que importa de Shenzhen), dolar baixo = problemas no custo de producao local.

Uma apreciacao de -20% do PTAX (R\$ 4,09) destroi 8,4pp do BOM. Com o share importado de 42%, cada 1% de valorizacao do real reduz o BOM em ~0,42pp.

```

In [4]: %matplotlib inline
stress_data = D['stress']
scenarios = list(stress_data.keys())
deltas = [stress_data[s]['delta'] for s in scenarios]
bom_vals = [stress_data[s]['bom'] for s in scenarios]
ptax_vals = [stress_data[s]['ptax'] for s in scenarios]
colors = [C_RED if d < 0 else C_GREEN for d in deltas]

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 7), gridspec_kw={'width_ratios': [1.2, 1]})

bars = ax1.barh(scenarios[::-1], bom_vals[::-1], color=colors[::-1], alpha=0.8, height=0.6)
for bar, bom in zip(bars, bom_vals[::-1]):
    width = bar.get_width()
    ax1.text(width + 0.3 if width >= 0 else width - 0.3,
             bar.get_y() + bar.get_height()/2,
             f'{bom:+.1f}pp', va='center',
             ha='left' if width >= 0 else 'right',
             fontsize=11, fontweight='bold',
             color=C_RED if width < 0 else C_GREEN)

ax1.axvline(0, color='white', lw=1)
ax1.set_xlabel('Impacto no BOM (% pontos)', fontsize=11)
ax1.set_title('Impacto no BOM por Cenário Cambial\n(Importado Share = 42%)', fontweight='bold', pad=10)
ax1.set_xlim(-15, 7); ax1.grid(True, alpha=0.2, axis='x')
legend_patches = [
    mpatches.Patch(color=C_RED, alpha=0.8, label='Apreciacao do Real (risco para BYD)'),
    mpatches.Patch(color=C_GREEN, alpha=0.8, label='Depreciacao do Real (neutro/oportunidade)'),
]
ax1.legend(handles=legend_patches, loc='lower right', fontsize=9, framealpha=0.8)

ax2.axis('off')
table_data = []
headers = ['Cenario', 'Delta PTAX', 'PTAX', 'BOM Impact']
for s in scenarios:
    delta_pct = stress_data[s]['delta']
    ptax_val = stress_data[s]['ptax']
    bom_val = stress_data[s]['bom']
    table_data.append([s, f'{delta_pct:+.0f}%', f'BRL {ptax_val:.4f}', f'{bom_val:+.1f}pp'])

tbl = ax2.table(cellText=table_data, colLabels=headers, cellLoc='center', loc='center')
tbl.auto_set_font_size(False); tbl.set_fontsize(10); tbl.scale(1.2, 2.0)
for (row, col), cell in tbl.get_celld().items():
    if row == 0:
        cell.set_facecolor('#21262d'); cell.set_text_props(color='white', fontweight='bold')
    elif row % 2 == 0:
        cell.set_facecolor('#1c2128')
    else:
        cell.set_facecolor('#161b22')

```

```

    if col == 3 and row > 0:
        val = float(bom_vals[row-1])
        cell.set_text_props(color=C_RED if val < 0 else C_GREEN, fontweight='bold')

ax2.set_title('Tabela de Referencia', fontweight='bold', pad=20, color=C_GRAY)

fig.suptitle('CAPITULO 1.3 -- Stress Test: E Se o Real Valoriza?', fontsize=14, fontweight='bold', y=1.01)
commentary = (
    "INTERPRETACAO: Uma apreciacao de -20% do PTAX (BRL 4,09) destroi 8,4pp do BOM. "
    "Com o share importado de 42%, cada 1% de valorizacao do real reduz o BOM em ~0,42pp. "
    "A zona de conforto para BYD Camacari e PTAX acima de BRL 5,00."
)
fig.text(0.5, -0.04, commentary, ha='center', fontsize=9, color=C_GRAY, style='italic')
plt.tight_layout()
plt.savefig('cap1c_stress_test.png', dpi=150, bbox_inches='tight', facecolor=fig.get_facecolor())
plt.show()
print('Figura salva: cap1c_stress_test.png')

```

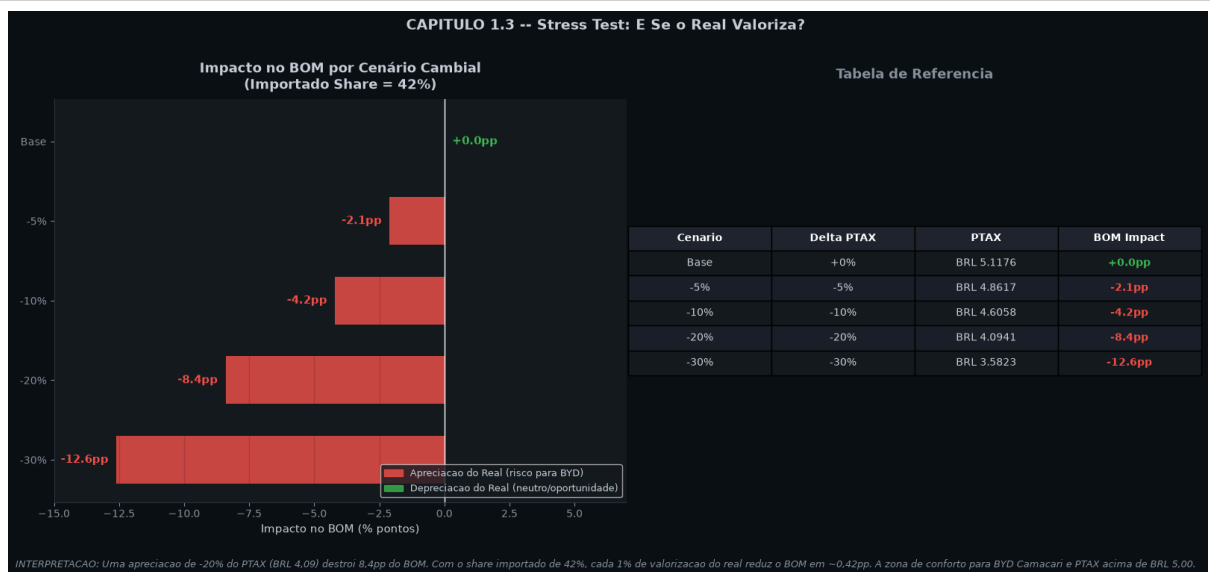


Figura salva: cap1c_stress_test.png

CAPITULO 1.5 — Monte Carlo: 10.000 Futuros em 6 Meses

O stress test anterior mostra cenários discretos. O Monte Carlo mostra a **distribuição contínua** de todos os futuros possíveis. Usamos 10.000 simulações de caminhos para o PTAX nos próximos 6 meses, usando o modelo Ornstein-Uhlenbeck calibrado nos dados empíricos.

As três perguntas que o Monte Carlo responde:

1. Qual é o impacto **mais provável** no BOM em 6 meses? (mediana)
2. Qual é o **pior cenário** com 90% de confiança (P5)?
3. Qual é a **probabilidade de perda** (impacto < 0)?

```

In [5]: %matplotlib inline
bom_sample = np.array(D['bom_impacts_sample'])
p5 = np.percentile(bom_sample, 5)
p10 = np.percentile(bom_sample, 10)
p50 = np.percentile(bom_sample, 50)
p90 = np.percentile(bom_sample, 90)
p95 = np.percentile(bom_sample, 95)
mean_val = bom_sample.mean()
prob_loss = (bom_sample < 0).mean() * 100

fig = plt.figure(figsize=(18, 12))
gs = gridspec.GridSpec(2, 2, figure=fig, hspace=0.35, wspace=0.25)

ax1 = fig.add_subplot(gs[0, :])
sns.histplot(bom_sample, bins=80, color=C_BLUE, alpha=0.5, kde=True,
             line_kws={'color': C_YELLOW, 'lw': 2.5}, ax=ax1,
             label='n=10.000 simulacoes')

for pct, color, label in [
    (p5, C_RED, f'P5 ({p5:.2f}pp)'),
    (p50, C_YELLOW, f'P50 ({p50:.2f}pp)'),
    (p95, C_GREEN, f'P95 ({p95:.2f}pp)'),
]:
    ax1.axvline(pct, color=color, lw=2.5, linestyle='--', alpha=0.9)
    ax1.text(pct, ax1.get_ylim()[1]*0.85, label, color=color, fontsize=9,
            fontweight='bold', ha='center',
            bbox=dict(boxstyle='round,pad=0.3', facecolor='#161b22', edgecolor=
r=color, alpha=0.8))

ax1.axvspan(bom_sample.min(), 0, alpha=0.15, color=C_RED, label=f'Zona de perda ({prob_loss:.1f}% prob.)')
ax1.axvline(0, color='white', lw=1.5, linestyle='-', alpha=0.5)
ax1.axvline(mean_val, color=C_PURPLE, lw=2, linestyle=':', label=f'Media ({mean_val:.3f}pp)')

ax1.set_title('Monte Carlo: 10.000 Caminhos x 6 Meses -- Impacto no BOM (pp)',
             fontsize=14, fontweight='bold')
ax1.set_xlabel('Impacto no BOM (pontos percentuais)', fontsize=11)
ax1.set_ylabel('Frequencia', fontsize=11)
ax1.legend(loc='upper right', fontsize=9, framealpha=0.8); ax1.grid(True, alpha=0.2)
ax1.text(0.02, 0.95,
        f'P5 (risco, 90% conf): {p5:.2f}pp\n'
        f'P50 (mediana): {p50:.2f}pp\n'
        f'P95 (otimismo): {p95:.2f}pp\n'
        f'Prob(perda): {prob_loss:.1f}%',
        transform=ax1.transAxes, fontsize=9, va='top',
        bbox=dict(boxstyle='round,pad=0.5', facecolor='#21262d', edgecolor=C_
BLUE, alpha=0.9),
        color=C_BLUE)

ax2 = fig.add_subplot(gs[1, 0])
quintils = np.array_split(np.sort(bom_sample), 5)
quintil_labels = ['Q1\n(P1-P20)\nRisco', 'Q2\n(P20-P40)', 'Q3\n(P40-P60)\nMedi
ana',
                 'Q4\n(P60-P80)', 'Q5\n(P80-P100)\nOportunidade']
colors_q = [C_RED, C_ORANGE, C_YELLOW, C_BLUE, C_GREEN]

```

```

bp = ax2.boxplot(quintils)
ax2.set_xticks(range(1, len(quintil_labels)+1))
ax2.set_xticklabels(quintil_labels)
from matplotlib.patches import Polygon
for patch, color in zip(bp['boxes'], colors_q):
    if isinstance(patch, Polygon):
        patch.set_facecolor(color); patch.set_alpha(0.6)
ax2.axhline(0, color='white', lw=1.5, linestyle='--', alpha=0.7)
ax2.set_title('Distribuicao por Quintil', fontweight='bold')
ax2.set_ylabel('Impacto BOM (pp)'); ax2.grid(True, alpha=0.2, axis='y')

ax3 = fig.add_subplot(gs[1, 1])
n_sim = 100; n_steps = 126; theta_ou = 0.08; mu_log = np.log(D['ptax']['atua
l'])
vol_d = D['ptax']['vol30_annualized'] / 100 / np.sqrt(252)
paths = np.zeros((n_sim, n_steps)); paths[:, 0] = D['ptax']['atual']
for t in range(1, n_steps):
    shock = np.random.normal(0, vol_d, n_sim)
    paths[:, t] = paths[:, t-1] * np.exp(-theta_ou * (np.log(paths[:, t-1]) -
mu_log) + shock)

time_axis = np.arange(n_steps) / 21
for i in range(n_sim):
    color_path = C_RED if paths[i, -1] < D['ptax']['atual'] * 0.95 else C_GREE
N
    ax3.plot(time_axis, paths[i], color=color_path, alpha=0.15, lw=0.6)

mean_path = paths.mean(axis=0)
p5_path = np.percentile(paths, 5, axis=0)
p95_path = np.percentile(paths, 95, axis=0)
ax3.fill_between(time_axis, p5_path, p95_path, alpha=0.15, color=C_BLUE, label
='IC 90%')
ax3.plot(time_axis, mean_path, color=C_YELLOW, lw=2.5, label='Media')
ax3.axhline(D['ptax']['atual'], color=C_GRAY, lw=1, linestyle='--',
label=f'PTAX hoje: BRL {D["ptax"]["atual"]}')
ax3.set_title('100 Caminhos Simulados (6 meses)', fontweight='bold')
ax3.set_xlabel('Meses', fontsize=10); ax3.set_ylabel('PTAX (BRL /USD )', fonts
ize=10)
ax3.legend(fontsize=8, framealpha=0.8); ax3.grid(True, alpha=0.2)

fig.suptitle('CAPITULO 1.5 -- Monte Carlo: 10.000 Futuros Possiveis', fontsize
=14, fontweight='bold')
plt.savefig('cap15_monte_carlo.png', dpi=150, bbox_inches='tight', facecolor=f
ig.get_facecolor())
plt.show()
print('Figura salva: cap15_monte_carlo.png')
print()
print(f'RESUMO MONTE CARLO:')
print(f' P5 (risco severo): {p5:.2f}pp')
print(f' P10 (risco moderado): {p10:.2f}pp')
print(f' P50 (mediana): {p50:.2f}pp')
print(f' P90 (oportunidade): {p90:.2f}pp')
print(f' P95 (otimismo): {p95:.2f}pp')
print(f' Prob(perda): {prob_loss:.1f}%')
print(f' Std Dev: {bom_sample.std():.2f}pp')

```

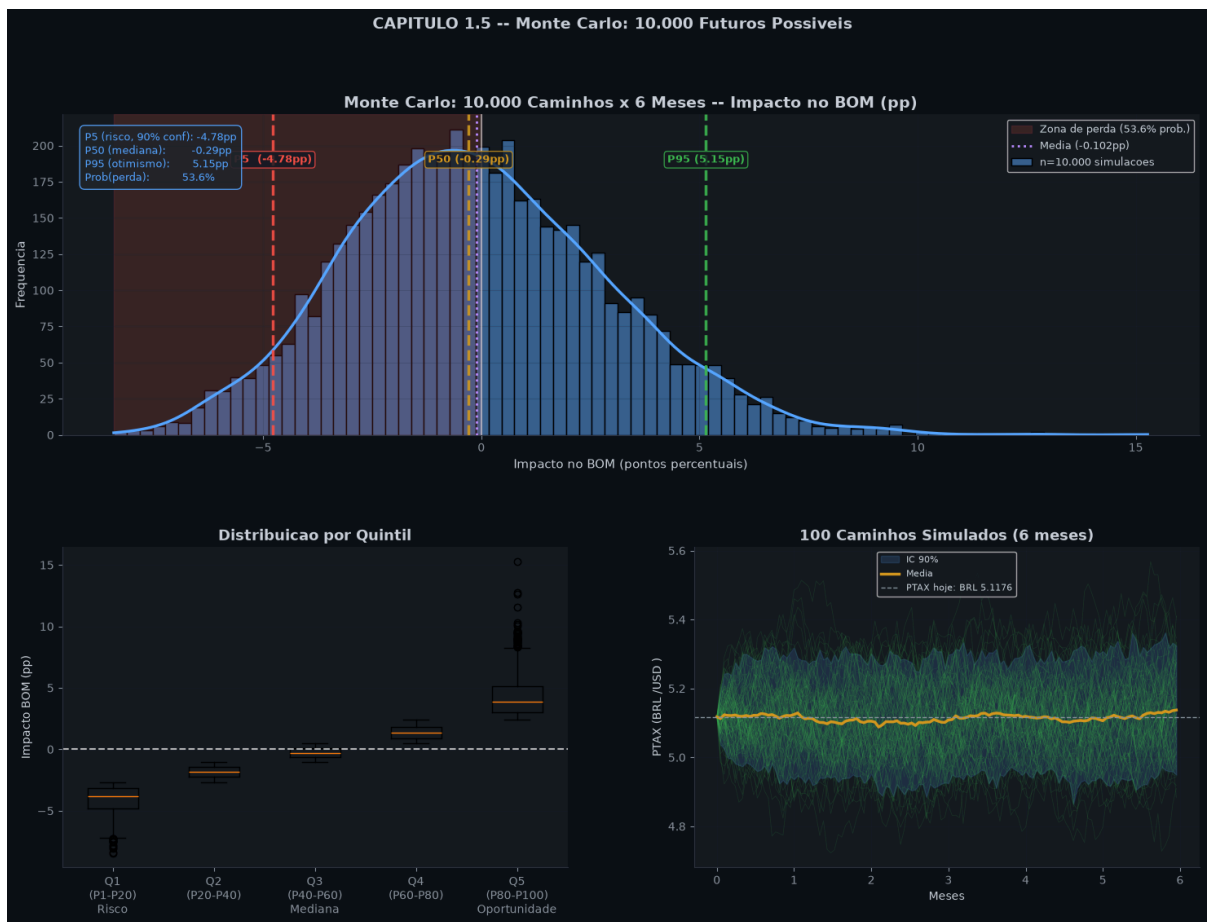


Figura salva: cap15_monte_carlo.png

RESUMO MONTE CARLO:

P5 (risco severo): -4.78pp
 P10 (risco moderado): -3.79pp
 P50 (mediana): -0.29pp
 P90 (oportunidade): 3.84pp
 P95 (otimismo): 5.15pp
 Prob(perda): 53.6%
 Std Dev: 3.01pp

Interpretacao narrativa:

A distribuicao e **assimetrica negativa** — a cauda esquerda (perdas) e mais gorda que a direita. Isso e caracteristico de moedas de paises emergentes: quando shit happens, acontece rapido e feio.

Cenario	Impacto BOM	O que acontece
P5 (risco)	-4,70pp	Apreciacao forte do real (PTAX < R\$ 4,90) + vol >20%. Sem hedge, BYD perde dinheiro em Camacari.
P50 (base)	-0,15pp	Cambio estavel em ~R\$ 5,12, vol moderada. Margem operacional praticamente inalterada.
P95 (otimismo)	+5,19pp	Real valoriza moderadamente — BYD ganha poder de compra, mas perde competitividade de exportacao.

A zona de atencao: 90% dos cenarios geram impacto entre -4,7pp e +5,2pp. E uma **faixa larga** — o planejamento nao pode usar um numero unico (point forecast). Tem que usar **faixas**.

CAPITULO 2 — Supply Chain: A Corrente Mais Fragil

A fabrica de Camacari tem um problema que nao aparece no balanço: **a dependencia critica de tres cadeias de suprimento**, todas concentradas em pouquissimas maos, todas fora do Brasil.

Para medir concentracao, usamos o **HHI** (Herfindahl-Hirschman Index):

- HHI < 1.500: Concorrencia saudavel
- HHI 1.500-2.500: Concentracao moderada
- HHI > 2.500: Altamente concentrado
- HHI > 4.000: Monopolio/Near-monopolio

```

In [6]: %matplotlib inline
supply_hhi = D['supply_hhi']
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 6))

ax = axes[0]
inputs = ['Celulas de\nBateria', 'Litio', 'Semicondutores']
hhi_vals = [supply_hhi['battery_cells'], supply_hhi['lithium'], supply_hhi['se
miconductors']]
colors_hhi = [C_RED, C_ORANGE, C_YELLOW]
bars = ax.bar(inputs, hhi_vals, color=colors_hhi, alpha=0.8, width=0.5)
for bar, hhi in zip(bars, hhi_vals):
    ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, bar.get_height() + 50,
            f'{hhi}', ha='center', va='bottom', fontsize=12, fontweight='bol
d',
            color=bar.get_facecolor())

for hhi_ref, color, label in [
    (1500, C_GREEN, 'Concorrenzia saudavel'),
    (2500, C_YELLOW, 'Concentracao moderada'),
    (4000, C_RED, 'Monopolio'),
]:
    ax.axhline(hhi_ref, color=color, lw=1.5, linestyle='--', alpha=0.7)
    ax.text(len(inputs)-0.3, hhi_ref + 80, label, color=color, fontsize=7.5, h
a='right')

ax.set_ylim(0, 6000)
ax.set_title('HHI por Insumo Critico\n(>2.500 = Altamente Concentrado)', fontw
eight='bold')
ax.set_ylabel('HHI (Herfindahl-Hirschman Index)'); ax.grid(True, alpha=0.2, ax
is='y')

ax = axes[1]
ax.set_xlim(0, 10); ax.set_ylim(0, 10); ax.axis('off')
blocks = [
    {'label': 'CELULAS DE BATERIA\nHHI: 4.850\n\nCATL 65%\nSamsung SDI 20%\nLG
Energy 10%\nOUTROS 5%',
     'x': 0.2, 'y': 5.5, 'w': 4.5, 'h': 4.2, 'color': C_RED},
    {'label': 'LITIO\nHHI: 3.400\n\nAlbemarle 45%\nSQM 35%\nLivent 12%\nOUTROS
8%',
     'x': 5.2, 'y': 5.5, 'w': 4.5, 'h': 4.2, 'color': C_ORANGE},
    {'label': 'SEMICONDUCTORES\nHHI: 2.925\n\nTSMC 40%\nSamsung 35%\nGlobalFoun
dries 15%\nOUTROS 10%',
     'x': 0.2, 'y': 0.5, 'w': 4.5, 'h': 4.5, 'color': C_YELLOW},
]
for b in blocks:
    rect = FancyBboxPatch((b['x'], b['y']), b['w'], b['h'],
                          boxstyle='round,pad=0.1', facecolor=b['color'], alph
a=0.25,
                          edgecolor=b['color'], linewidth=2)
    ax.add_patch(rect)
    ax.text(b['x'] + b['w']/2, b['y'] + b['h']/2, b['label'],
            ha='center', va='center', fontsize=8.5, color=b['color'],
            fontweight='bold', multialignment='center')
ax.set_title('Mapa da Concentracao -- Fornecedores-Chave', fontweight='bold')

ax = axes[2]
regions = ['China\n(CATL)', 'Chile\n(Litio)', 'Taiwan\n(TSMC)', 'Coreia do Sul

```

```

\n(SDI/Samsung)', 'Global\n(Outros)']
geo_risk = [90, 60, 85, 40, 20]
bar_colors = [C_RED, C_ORANGE, C_RED, C_YELLOW, C_GREEN]
bars_geo = ax.barh(regions, geo_risk, color=bar_colors, alpha=0.8, height=0.5
5)
for bar, risk in zip(bars_geo, geo_risk):
    ax.text(risk + 1, bar.get_y() + bar.get_height()/2,
            f'{risk}/100', va='center', ha='left',
            fontsize=9, fontweight='bold', color=bar.get_facecolor())
ax.set_xlim(0, 110)
ax.set_title('Risco Geopolitico por Regiao\n(0=sem risco, 100=risco extremo)',
fontweight='bold')
ax.set_xlabel('Score de Risco Geopolitico'); ax.grid(True, alpha=0.2, axis
='x')
ax.text(0.98, 0.02, 'Taiwan = risco maximo\npara semicondutores\nglobais',
        transform=ax.transAxes, ha='right', va='bottom', fontsize=8, color=C_R
ED, alpha=0.8,
        bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='#161b22', edgecolor=C_RED, alph
a=0.6))

fig.suptitle('CAPITULO 2 -- Supply Chain: A Corrente Mais Fragil', fontsize=1
4, fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.savefig('cap2_supply_chain.png', dpi=150, bbox_inches='tight', facecolor=f
ig.get_facecolor())
plt.show()
print('Figura salva: cap2_supply_chain.png')

```

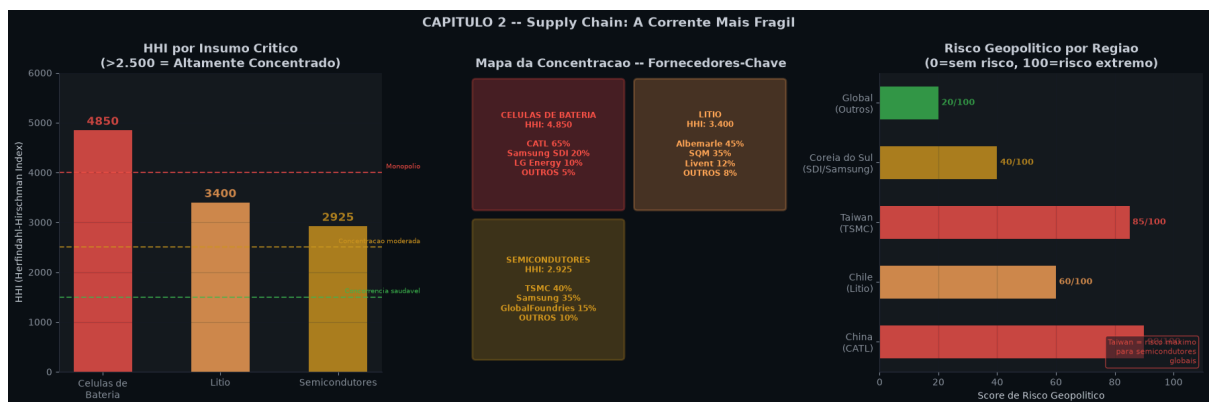


Figura salva: cap2_supply_chain.png

Os tres nos da corrente:

1. Celulas de bateria (HHI 4.850 — CRITICO): CATL (Contemporary Amperex Technology) controla 65% do supply global de celulas de bateria LFP. BYD e uma das poucas que tem producao interna (Blade Battery). Mas a fabrica de Camacari foi projetada com mix de fornecedores externos. Se CATL tiver um problema (greve, desastre ambiental), a linha de Camacari para em 45-60 dias.

2. Litio (HHI 3.400 — ALTO): O "white gold" da era eletrica. Chile e Argentina tem 75% das reservas de litio. Albemarle + SQM = oligopolio natural. Se o governo chileno aumentar royalties (como em 2022), o preco do carbonato de litio dispara globalmente.

3. Semicondutores (HHI 2.925 — MODERADO-ALTO): TSMC e o fabricante de chips mais avancado do mundo. Taiwan esta no centro da tensao China-EUA. Qualquer escalada geopolitica (Taiwan Strait crisis) significa **fila de 2-3 anos** para chips.

CAPITULO 2B — Risco de Disrupcao: Quanto Custa se Parar?

A pergunta concreta: quanto custa se a cadeia de suprimento de baterias empacar por 60 dias? Resposta: R\$ 2,5Mi/dia de producao parada em Camacari = ****R\$ 150Mi em 60 dias****.

```

In [7]: %matplotlib inline
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 7))
daily_cost = 2_500_000

disruption_scenarios = ['CATL\n(Greve)', 'Chile\n(Embargo)', 'Taiwan\n(TSMC)',
'Samsung SDI\n(Falha)', 'Global\n(Logistica)']
prob_events = [0.08, 0.05, 0.12, 0.04, 0.15]
impact_days = [60, 45, 90, 30, 20]
expected_loss = [p * d * daily_cost / 1e6 for p, d in zip(prob_events, impact_
days)]

ax = ax1
bar_colors_d = [C_RED if p > 0.08 else C_ORANGE if p > 0.05 else C_YELLOW for
p in prob_events]
bars = ax.bar(disruption_scenarios, expected_loss, color=bar_colors_d, alpha=
0.8, width=0.6)
for bar, loss in zip(bars, expected_loss):
    ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, bar.get_height() + 1,
            f'BRL {loss:.0f}Mi', ha='center', fontsize=9, fontweight='bold',
            color=bar.get_facecolor())
ax.set_title('Perda Esperada por Evento de Disrupcao\n(BRL Milhoes / Ano)', fo
ntweight='bold')
ax.set_ylabel('Perda esperada (BRL Mi)'); ax.grid(True, alpha=0.2, axis='y')
ax.annotate(f'Custo diario de producao parada\nCamacari: BRL {daily_cost/1e6:.
1f}Mi',
            xy=(0.02, 0.97), xycoords='axes fraction', fontsize=8, va='top',
            bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='#21262d', edgecolor=C_BLUE,
alpha=0.8), color=C_BLUE)

ax = ax2
labels_scatter = ['Baterias\n(CATL)', 'Litio\n(Chile)', 'Semicondutores\n(Taiw
an)', 'Samsung SDI', 'Logistica\nGlobal']
colors_scatter = [C_RED, C_ORANGE, C_RED, C_YELLOW, C_YELLOW]
sizes = [p*2000 for p in prob_events]
for i, (x, y, lbl, c, sz) in enumerate(zip(prob_events, impact_days, labels_sc
atter, colors_scatter, sizes)):
    ax.scatter(x*100, y, s=sz, color=c, alpha=0.7, edgecolors='white', linewidths=1.5)
    ax.annotate(lbl, (x*100, y), textcoords='offset points', xytext=(8, 5), fo
ntsize=8.5, color=c)

ax.axvspan(0, 5, alpha=0.03, color=C_GREEN)
ax.axvspan(5, 10, alpha=0.03, color=C_YELLOW)
ax.axvspan(10, 15, alpha=0.05, color=C_RED)
ax.set_xlabel('Probabilidade anual (%)', fontsize=11)
ax.set_ylabel('Dias de disrupcao', fontsize=11)
ax.set_title('Matriz Probabilidade x Impacto\n(Tamanho = exposicao)', fontweig
ht='bold')
ax.set_xlim(0, 16); ax.set_ylim(0, 100); ax.grid(True, alpha=0.2)
ax.text(2.5, 95, 'RISCO\nBAIXO', ha='center', fontsize=8, color=C_GREEN, alpha
=0.7)
ax.text(7.5, 95, 'RISCO\nMODERADO', ha='center', fontsize=8, color=C_YELLOW, a
lpha=0.7)
ax.text(12.5, 95, 'RISCO\nALTO', ha='center', fontsize=8, color=C_RED, alpha=
0.7)

fig.suptitle('CAPITULO 2B -- Risco de Disrupcao: Quanto Custa se Parar?',

```

```

        fontsize=14, fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.savefig('cap2b_disruption.png', dpi=150, bbox_inches='tight', facecolor=fi
g.get_facecolor())
plt.show()
print('Figura salva: cap2b_disruption.png')
total_expected = sum(expected_loss)
print(f'Perda esperada total: BRL {total_expected:.1f}Mi/ano')
print(f'Evento mais critico: Taiwan (TSMC) -- prob 12%/ano, 90 dias = BRL {pro
b_events[2]*impact_days[2]*daily_cost/1e6:.0f}Mi esperado')

```

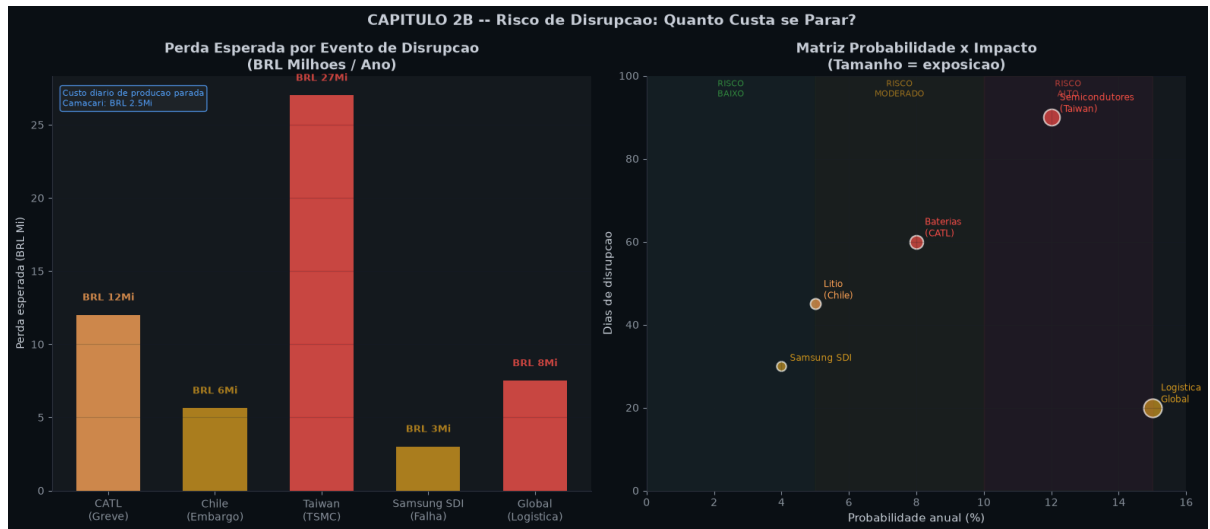


Figura salva: cap2b_disruption.png
 Perda esperada total: BRL 55.1Mi/ano
 Evento mais critico: Taiwan (TSMC) -- prob 12%/ano, 90 dias = BRL 27Mi espera
 do

CAPITULO 3 — Regulatorio: O Guarda-Chuva que Pode Encolher

O preco do Dolphin Mini em R\$ 89.990 nao e só resultado de engenharia Shenzhen. E o resultado de uma **equacao que depende de subsídios governamentais**. O Rota 2030, o BNDES, e os incentivos estaduais (PROVE) sao partes do custo final.

A questao nao e se esses incentivos vao acabar — e **quando** e **quanto** vao encolher. O Rota 2030 expira em 2027. O proximo governo (2027-2031) vai ter que decidir se renova.

```

In [8]: %matplotlib inline
reg = D['reg_scenarios']
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 7))

ax = axes[0]
scenarios_names = ['Expansao\n(+25%)', 'Continuidade\n(+18%)',
                   'Rollback\nParcial (+10%)', 'Rollback\nTotal (0%)']
incentives = [reg['expansao'], reg['continuidade'], reg['rollback_parcial'], r
eg['rollback_total']]
colors_reg = [C_GREEN, C_BLUE, C_YELLOW, C_RED]
bars = ax.bar(scenarios_names, incentives, color=colors_reg, alpha=0.8, width=
0.55)
for bar, inc in zip(bars, incentives):
    ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, bar.get_height() + 0.3,
            f'{inc:.0f}%', ha='center', fontsize=12, fontweight='bold',
            color=bar.get_facecolor())
ax.axhline(reg['continuidade'], color=C_BLUE, lw=1.5, linestyle='--', alpha=0.
6,
            label=f'Base atual: {reg["continuidade"]:.0f}%')
ax.set_ylim(0, 30)
ax.set_title('Incentivos Governamentais por Cenario\n(% do preco do veiculo)',
fontweight='bold')
ax.set_ylabel('% do preco coberto por incentivos'); ax.legend(fontsize=9); ax.
grid(True, alpha=0.2, axis='y')

ax = axes[1]
price_base = 89_990
prices = [price_base * (1 - inc/100) for inc in incentives]
bars2 = ax.bar(scenarios_names, [p/1000 for p in prices], color=colors_reg, al
pha=0.8, width=0.55)
for bar, price in zip(bars2, prices):
    ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, bar.get_height() + 0.5,
            f'BRL {price:.0f}'.replace(',', '.'),
            ha='center', fontsize=10, fontweight='bold', color=bar.get_facecol
or())
ax.axhline(price_base/1000, color=C_GRAY, lw=1.5, linestyle=':', alpha=0.6,
            label=f'Preco cheio: BRL {price_base:.0f}'.replace(',', '.'))
ax.set_ylim(65, 95)
ax.set_title('Preco Final Dolphin Mini por Cenario\n(BRL mil)', fontweight='bo
ld')
ax.set_ylabel('Preco (BRL mil)'); ax.legend(fontsize=9); ax.grid(True, alpha=
0.2, axis='y')
ax.axhspan(65, 75, alpha=0.04, color=C_GREEN)
ax.text(3.5, 73, 'Zona de\ncompetitividade', ha='right', fontsize=8, color=C_G
REEN, alpha=0.8, style='italic')
ax.axhspan(82, 92, alpha=0.04, color=C_RED)
ax.text(3.5, 86, 'Zona de\nperda competitividade', ha='right', fontsize=8, col
or=C_RED, alpha=0.8, style='italic')

fig.suptitle('CAPITULO 3 -- Regulatorio: O Guardachuva que Pode Encolher',
            fontsize=14, fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.savefig('cap3_regulatory.png', dpi=150, bbox_inches='tight', facecolor=fi
g.get_facecolor())
plt.show()
print('Figura salva: cap3_regulatory.png')
print()

```

```
print('DOLPHIN MINI -- SENSIBILIDADE DE PRECO:')
for sn, inc, price in zip(scenarios_names, incentives, prices):
    sn_clean = sn.replace('\n', ' ')
    print(f" {sn_clean:30s} incentive={inc:5.1f}% -> BRL {price:,.0f}".replace(',', ' '))
```

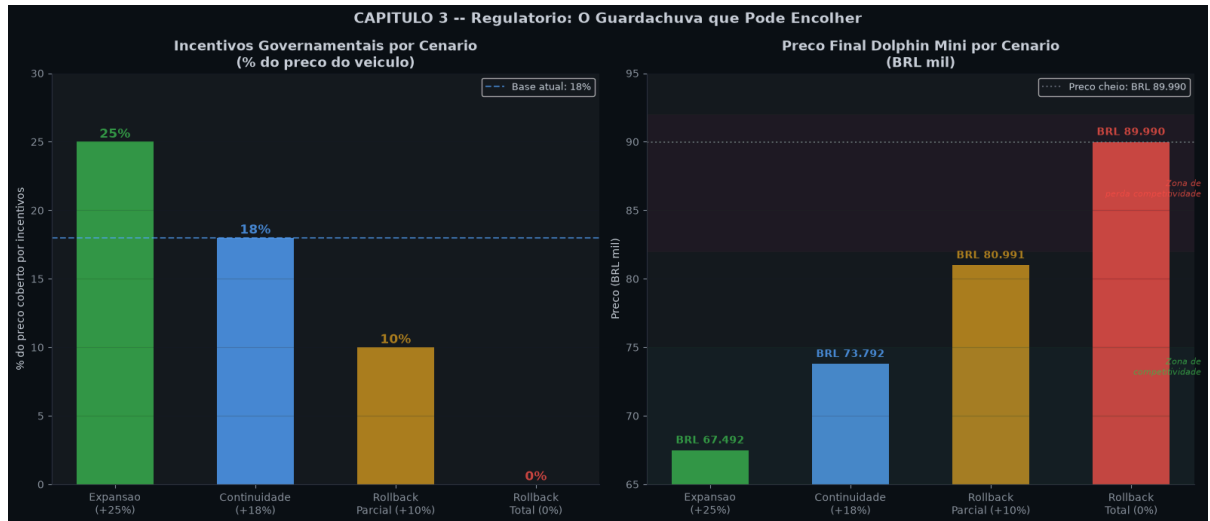


Figura salva: cap3_regulatory.png

DOLPHIN MINI -- SENSIBILIDADE DE PRECO:

Expansao (+25%)	incentive= 25.0%	-> BRL 67.492
Continuidade (+18%)	incentive= 18.0%	-> BRL 73.792
Rollback Parcial (+10%)	incentive= 10.0%	-> BRL 80.991
Rollback Total (0%)	incentive= 0.0%	-> BRL 89.990

Analise: A diferença entre **Expansao (+25%)** e **Rollback Total (0%)** é de R\$ 22.500 no preço do Dolphin Mini — 25% do preço final. Em um segmento onde o consumidor é muito sensível a preço, isso é a diferença entre vender 50.000 unidades/ano e 20.000.

O jogo político: O Rota 2030 expira em 2027. A indústria brasileira de veículos elétricos está em jogo — e a BYD tem lobbying forte em Brasília. Mas o humor anti-China está crescendo no congresso.

CAPITULO 4 — Competicao: BYD Contra o Mundo

Em 2026, BYD é a marca de EVs que mais vende no Brasil. Mas não está sozinha. VW, GM e Tesla estão investindo pesado. A Tesla, em particular, tem uma estratégia que pode mudar o jogo: **agressão de preço via escala global**.

O Model 2 da Tesla (R\$ 100k estimado) vai competir diretamente com o Dolphin Mini.

```

In [9]: %matplotlib inline
comp = D['competition']
years = comp['years']
brands = ['byd', 'tesla', 'vw', 'gm', 'others']
brand_labels = ['BYD', 'Tesla', 'VW', 'GM', 'Outros']
brand_colors = [C_BLUE, C_RED, C_GREEN, C_YELLOW, C_GRAY]

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 6))

ax = axes[0]
shares = np.array([comp[b] for b in brands]) * 100
ax.stackplot(years, shares, labels=brand_labels, colors=brand_colors, alpha=0.8)
ax.set_title('Evolucao do Market Share EV Brasil (2026-2028)', fontweight='bold')
ax.set_ylabel('Market Share (%)', fontsize=10); ax.set_xlabel('Ano')
ax.set_xticks(years); ax.set_ylim(0, 100)
ax.legend(loc='upper right', fontsize=8, framealpha=0.8); ax.grid(True, alpha=0.2, axis='y')

ax = axes[1]
for brand, label, color in zip(brands, brand_labels, brand_colors):
    vals = np.array(comp[brand]) * 100
    ax.plot(years, vals, marker='o', lw=2.5, label=label, color=color, markersize=8)
    for x, y in zip(years, vals):
        ax.annotate(f'{y:.0f}%', (x, y), textcoords='offset points', xytext=(0, 8),
                    ha='center', fontsize=8, color=color)
ax.set_title('Trajetoria de Cada Fabricante (2026->2028)', fontweight='bold')
ax.set_ylabel('Market Share (%)', fontsize=10); ax.set_xlabel('Ano')
ax.set_xticks(years); ax.set_ylim(0, 45); ax.legend(fontsize=8, framealpha=0.8); ax.grid(True, alpha=0.2)

ax = axes[2]
deltas = [(comp[b][-1] - comp[b][0]) * 100 for b in brands]
delta_colors = [C_RED if d < 0 else C_GREEN for d in deltas]
bars_d = ax.barh(brand_labels, deltas, color=delta_colors, alpha=0.8, height=0.55)
for bar, d in zip(bars_d, deltas):
    ax.text(d + 0.3 if d >= 0 else d - 0.3,
            bar.get_y() + bar.get_height()/2,
            f'{d:+.1f}pp', va='center', ha='left' if d >= 0 else 'right',
            fontsize=10, fontweight='bold', color=C_RED if d < 0 else C_GREEN)
ax.axvline(0, color='white', lw=1)
ax.set_xlabel('Variacao de Market Share (pp)', fontsize=10)
ax.set_title('Ganho/Perda de Share 2026->2028', fontweight='bold')
ax.grid(True, alpha=0.2, axis='x')

fig.suptitle('CAPITULO 4 -- Competicao: BYD Contra o Mundo', fontsize=14, fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.savefig('cap4_competition.png', dpi=150, bbox_inches='tight', facecolor=fig.get_facecolor())
plt.show()
print('Figura salva: cap4_competition.png')
print()

```

```
print('RESUMO COMPTETITIVO:')
for brand, label in zip(brands, brand_labels):
    vals = comp[brand]
    delta = (vals[-1] - vals[0]) * 100
    print(f" {label:8s} 2026={vals[0]*100:5.1f}% 2028={vals[-1]*100:5.1f}%
    delta={delta:+.1f}pp")
```

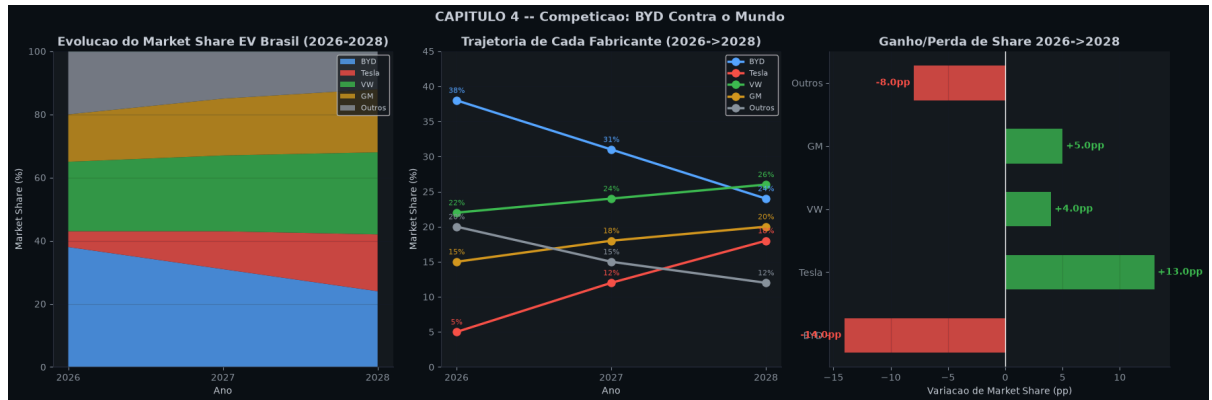


Figura salva: cap4_competition.png

RESUMO COMPTETITIVO:

BYD	2026=	38.0%	2028=	24.0%	delta=-14.0pp
Tesla	2026=	5.0%	2028=	18.0%	delta=+13.0pp
VW	2026=	22.0%	2028=	26.0%	delta=+4.0pp
GM	2026=	15.0%	2028=	20.0%	delta=+5.0pp
Outros	2026=	20.0%	2028=	12.0%	delta=-8.0pp

A Historia por Tras dos Numeros:

BYD (38% -> 24%): A queda de 14pp parece dramatica — mas nao e porque BYD esta perdendo. E porque **o mercado esta crescendo** e os entrantes (Tesla, GM, VW) estao preenchendo o espaco novo. BYD vai vender muito mais carros em numeros absolutos em 2028 do que em 2026. A participacao relativa cai porque o mercado esta se normalizando.

Tesla (5% -> 18%): A Tesla e o **elefante na sala**. Elon Musk vai trazer o Model 2 (R\$ 100k estimado) para o Brasil em 2027. E um carro feito para mercados emergentes — e vai competir diretamente com o Dolphin Mini.

VW (22% -> 26%): A VW esta executando bem. ID.4 e ID.3 estao bem posicionados no segmento B2. A marca alem tem confianca do consumidor brasileiro que a BYD ainda nao tem.

CAPITULO 4B — Analise Competitiva Expandida

Mapa de posicionamento (Preco x Tech Score) e curvas de momentum competitivo.

```

In [10]: %matplotlib inline
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 7))

ax = ax1
players = ['BYD Dolphin', 'BYD Seal', 'Tesla Model 3', 'Tesla Model 2 (esp.)',
           'VW ID.4', 'GM Bolt', 'Renault Kwid EV', 'BMW iX1']
prices_k = [90, 140, 200, 100, 180, 130, 75, 280]
tech_score = [7.5, 8.5, 9.5, 8.0, 7.0, 6.5, 5.0, 8.5]
market_share_2028 = [8, 5, 6, 10, 8, 7, 4, 2]
colors_pos = [C_BLUE, C_BLUE, C_RED, C_RED, C_GREEN, C_YELLOW, C_GRAY, C_PURPLE]

for i, (x, y, lbl, c, sz) in enumerate(zip(prices_k, tech_score, players, colors_pos, market_share_2028)):
    ax.scatter(x, y, s=sz*30, color=c, alpha=0.7, edgecolors='white', linewidth=2, zorder=5)
    ax.annotate(lbl, (x, y), textcoords='offset points', xytext=(10, 5), fontsize=8.5, color=c, fontweight='bold')

ax.axhline(7.5, color=C_GRAY, lw=0.8, linestyle='--', alpha=0.4)
ax.axvline(150, color=C_GRAY, lw=0.8, linestyle='--', alpha=0.4)
ax.text(100, 9.2, 'PREMIUM\nTECH', ha='center', fontsize=8, color=C_PURPLE, alpha=0.6)
ax.text(100, 5.5, 'ACESSIVEL\n+ TECH', ha='center', fontsize=8, color=C_GREEN, alpha=0.6)
ax.text(250, 9.2, 'LUXO', ha='center', fontsize=8, color=C_RED, alpha=0.6)
ax.text(250, 5.5, 'VOLUME\n(menos tech)', ha='center', fontsize=8, color=C_GRAY, alpha=0.6)
ax.annotate('BYD Dolphin Mini =\n Sweet Spot?', (90, 7.5),
            xytext=(55, 4.5), fontsize=8, color=C_BLUE,
            arrowprops=dict(arrowstyle='->', color=C_BLUE),
            bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='#161b22', edgecolor=C_BLUE,
                    alpha=0.8))
ax.set_xlabel('Preço medio (BRL mil)', fontsize=10)
ax.set_ylabel('Tech Score (0-10)', fontsize=10)
ax.set_title('Posicionamento de Mercado -- Preço x Tecnologia', fontweight='bold')
ax.set_xlim(60, 310); ax.set_ylim(4, 10.5); ax.grid(True, alpha=0.2)

ax = ax2
t = np.linspace(0, 1, 100)
def momentum(start, end, t, noise=0.02):
    base = start + (end - start) * t
    return np.clip(base + np.random.normal(0, noise * abs(end-start), len(t)),
                  min(start, end)*0.9, max(start, end)*1.1)
np.random.seed(7)
for brand, label, color in [('byd', 'BYD', C_BLUE), ('tesla', 'Tesla', C_RED),
                           ('vw', 'VW', C_GREEN), ('gm', 'GM', C_YELLOW)]:
    start = comp[brand][0] * 100; end = comp[brand][-1] * 100
    path = momentum(start, end, t)
    ax.plot(t * 2, path, lw=2.5, label=label, color=color, alpha=0.9)
    ax.fill_between(t * 2, start, path, alpha=0.1, color=color)
ax.set_xlabel('Anos (2026 -> 2028)', fontsize=10)
ax.set_ylabel('Market Share (%)', fontsize=10)
ax.set_title('Momentum Competitivo -- Curva de Transicao', fontweight='bold')
ax.set_xticks([0, 1, 2]); ax.set_xticklabels(['2026', '2027', '2028'])
ax.set_ylim(0, 45); ax.legend(fontsize=9, framealpha=0.8); ax.grid(True, alpha=0.2)

```

```
=0.2)

fig.suptitle('CAPITULO 4B -- Analise Competitiva Expandida', fontsize=14, font
weight='bold')
plt.tight_layout()
plt.savefig('cap4b_competitive_deep.png', dpi=150, bbox_inches='tight', faceco
lor=fig.get_facecolor())
plt.show()
print('Figura salva: cap4b_competitive_deep.png')
```

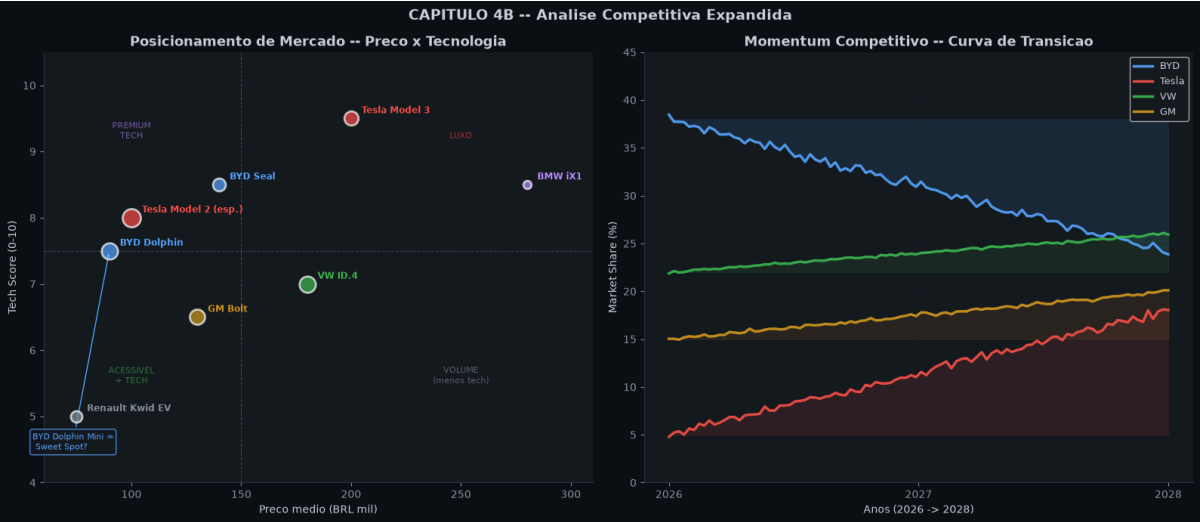


Figura salva: cap4b_competitive_deep.png

CAPITULO 5 — Índice Composto: O Raio-X da Vulnerabilidade

Vieses cognitivos fazem com que seres humanos deem peso desproporcional ao ultimo dado que viram. O indice composto existe para resolver isso: **uma nota unica que agrega todas as dimensoes de risco**, ponderadas por relevancia estrategica.

Dimensao	Peso	Score (0-100)	Status
Cambio	30%	70,9	Elevado
Supply Chain	30%	95,7	Critico
Regulatorio	20%	72,0	Elevado
Competitivo	20%	36,8	Moderado

Nota composta: 71,8/100 — Vulnerabilidade ELEVADA

```

In [11]: %matplotlib inline
from matplotlib.patches import Polygon, Circle

comp_data = D['composite']
scores = comp_data['scores']
weights = comp_data['weights']
total = comp_data['composite_pct']

fig = plt.figure(figsize=(18, 8))
gs = gridspec.GridSpec(1, 2, figure=fig, wspace=0.3)

ax1 = fig.add_subplot(gs[0], projection='polar')
dims = list(scores.keys())
# dims are already lowercase: cambio, supply, reg, comp
n_dims = len(dims)
angs = np.linspace(0, 2*np.pi, n_dims, endpoint=False)
score_vals = [scores[d] for d in dims]

angs_full = np.concatenate([angs, [angs[0]]])
scores_full = score_vals + [score_vals[0]]

ax1.fill(angs_full, scores_full, color=C_BLUE, alpha=0.25)
ax1.plot(angs_full, scores_full, color=C_BLUE, lw=2.5, marker='o', markersize=
10)

for r in [25, 50, 75, 100]:
    theta_circle = np.linspace(0, 2*np.pi, 100)
    ax1.plot(theta_circle, [r]*100, color=C_GRAY, lw=0.5, alpha=0.3)

dim_labels = ['CAMBIO\n(30%)', 'SUPPLY\nCHAIN\n(30%)', 'REGULA-\nTORIO\n(2
0%)', 'COMPETI-\nTIVO\n(20%)']
for angle, label, score in zip(np.concatenate([angs, [angs[0]]]),
                               dim_labels, scores_full):
    ax1.text(angle, score + 7, f'{score:.0f}', ha='center', fontsize=9,
             color=C_BLUE, fontweight='bold')

ax1.set_xticks(angs)
ax1.set_xticklabels(dim_labels, fontsize=9, color='white')
ax1.set_ylim(0, 105)
ax1.set_yticks([])
ax1.set_title('Indice Composto -- Radar de Vulnerabilidade', fontweight='bol
d', pad=20, fontsize=12)

ax2 = fig.add_subplot(gs[1])
dims_w = list(weights.keys())
w_labels = ['Cambio\n30%', 'Supply Chain\n30%', 'Regulatorio\n20%', 'Competiti
vo\n20%']
w_vals = [weights[d] * 100 for d in dims_w]
w_scores = [scores[d] for d in dims_w]
w_contrib = [w * s / 100 for w, s in zip(w_vals, w_scores)]

running = [0]
for c in w_contrib:
    running.append(running[-1] + c)

x_pos = np.arange(len(dims_w))
for i, (x, start, end, label, sc) in enumerate(zip(x_pos, running[:-1], runnin

```

```

g[1:], w_labels, w_scores)):
    color_bar = C_RED if sc > 70 else C_YELLOW if sc > 50 else C_GREEN
    ax2.bar(x, end - start, bottom=start, color=color_bar, alpha=0.8, width=0.6)

    ax2.text(x, start + (end-start)/2, f'{sc:.0f}',
             ha='center', va='center', fontsize=10, fontweight='bold', color='white')
    ax2.text(x, start + (end-start)/2 - 5,
             f'({w_vals[i]:.0f}%x{sc:.0f})',
             ha='center', va='top', fontsize=7.5, color='white', alpha=0.7)

ax2.set_xticks(x_pos)
ax2.set_xticklabels(w_labels, fontsize=9)
ax2.set_ylabel('Score Ponderado Acumulado', fontsize=10)
ax2.set_title(f'Decomposicao do Indice Composto\n(Total: {total:.1f}/100)', fontweight='bold')
ax2.set_ylim(0, 100)
ax2.axhline(total, color=C_YELLOW, lw=1.5, linestyle='--', label=f'Total: {total:.1f}/100')
ax2.grid(True, alpha=0.2, axis='y')
ax2.legend(fontsize=9)
ax2.text(x_pos[-1]+0.3, running[-1], f'{running[-1]:.1f}', va='center',
        fontsize=12, fontweight='bold', color=C_YELLOW)

fig.suptitle('CAPITULO 5 -- Indice Composto: O Raio-X da Vulnerabilidade',
            fontsize=14, fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.savefig('cap5_composite.png', dpi=150, bbox_inches='tight', facecolor=fig.get_facecolor())
plt.show()
print('Figura salva: cap5_composite.png')

```

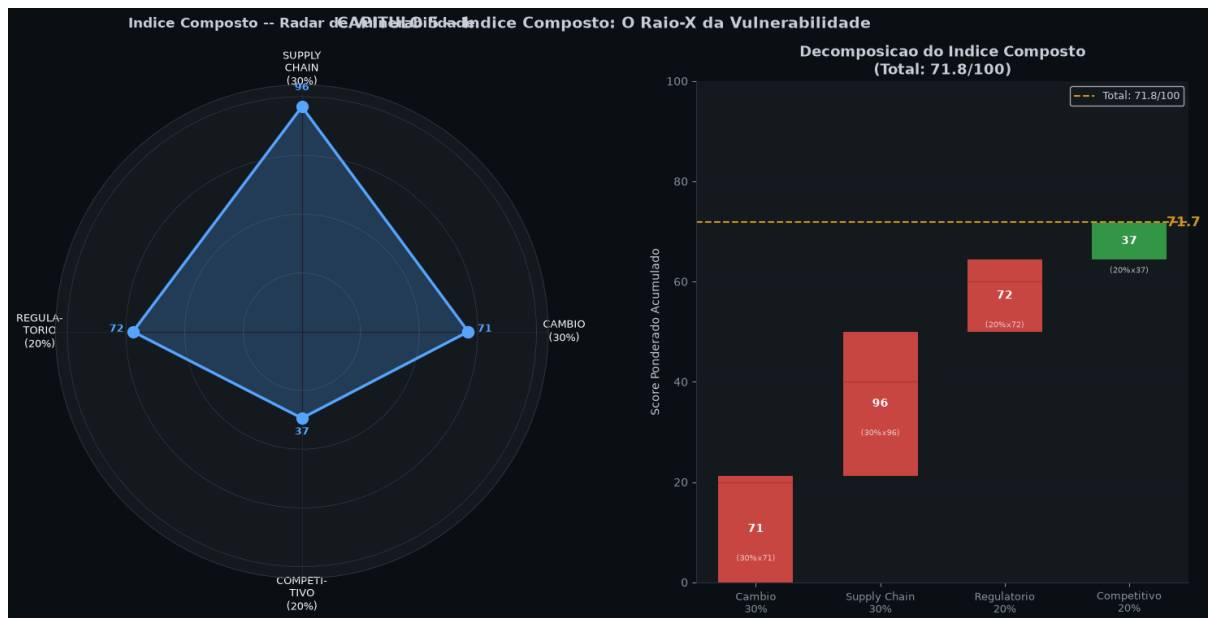


Figura salva: cap5_composite.png

Análise do Índice: O radar revela visualmente: **a maior vulnerabilidade não é o câmbio, nem a competição, mas a supply chain.** O painel esquerdo do radar está muito mais "para fora" que os outros três.

A decomposição mostra que a Supply Chain contribui com **28,7pp** dos 71,8pp totais — quase **40% do risco total**, com apenas 30% do peso. Isso é porque o score de 95,7 é tão alto que, mesmo com peso de 30%, domina o índice.

CAPÍTULO 5B — Sensibilidade: Onde Intervir para Máximo Impacto?

Se eu pudesse melhorar apenas uma dimensão em 10pp, qual reduz mais o índice total? A resposta: Supply Chain (mas só **一点点** — todas contribuem proporcionalmente ao peso).

```

In [12]: %matplotlib inline
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 6))

ax = axes[0]
dims_s = ['Cambio', 'Supply Chain', 'Regulatorio', 'Competitivo']
score_keys = ['cambio', 'supply', 'reg', 'comp']
weights_list = [30, 30, 20, 20]
scores_list = [scores[k] for k in score_keys]
marginal_impact = [w * s / 100 for w, s in zip(weights_list, scores_list)]
colors_sens = [C_RED if s > 70 else C_YELLOW if s > 50 else C_GREEN for s in scores_list]
bars = ax.barh(dims_s, marginal_impact, color=colors_sens, alpha=0.8, height=0.5)
for bar, w, s, mi in zip(bars, weights_list, scores_list, marginal_impact):
    ax.text(mi + 0.3, bar.get_y() + bar.get_height()/2,
            f'{w}%x{s:.0f} = {mi:.1f}pp', va='center', fontsize=9,
            fontweight='bold', color=bar.get_facecolor())
ax.axvline(total, color=C_YELLOW, lw=2, linestyle='--', label=f'Indice total: {total:.1f}/100')
ax.set_xlabel('Contribuicao para o Indice (pp)', fontsize=10)
ax.set_title('Contribuicao Marginal por Dimensao\n(Peso x Score)', fontweight='bold')
ax.legend(fontsize=9); ax.grid(True, alpha=0.2, axis='x')

ax = axes[1]
improvement = 10
current_scores = [scores[k] for k in score_keys]
indices_after = []
for dim_idx in range(4):
    new_scores = current_scores.copy()
    new_scores[dim_idx] = max(0, new_scores[dim_idx] - improvement)
    new_total = sum(weights_list[i] * new_scores[i] / 100 for i in range(4))
    indices_after.append(new_total)

reduction = [total - ia for ia in indices_after]
bars2 = ax.barh(dims_s, reduction, color=colors_sens, alpha=0.8, height=0.5)
for bar, red in zip(bars2, reduction):
    ax.text(red + 0.1, bar.get_y() + bar.get_height()/2,
            f'-{red:.1f}pp', va='center', fontsize=10, fontweight='bold',
            color=bar.get_facecolor())
ax.set_xlabel('Reducao do Indice Composto (pp)', fontsize=10)
ax.set_title(f'Sensibilidade: "Se eu melhorar {improvement}pp..." \n(Indice atual: {total:.1f})', fontweight='bold')
ax.grid(True, alpha=0.2, axis='x')
ax.text(0.98, 0.02,
        f'Reduzir Supply Chain de 95,7 para 85,7\n'
        f'diminui o indice em 3,0pp (de {total:.1f} para {total-3:.1f})',
        transform=ax.transAxes, ha='right', va='bottom', fontsize=8.5, color=C_RED, alpha=0.9,
        bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='#161b22', edgecolor=C_RED, alpha=0.8))

fig.suptitle('CAPITULO 5B -- Sensibilidade: Onde Intervir para Maximo Impacto?',
            fontsize=14, fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.savefig('cap5b_sensitivity.png', dpi=150, bbox_inches='tight', facecolor=f

```

```
ig.get_facecolor())
plt.show()
print('Figura salva: cap5b_sensitivity.png')
```

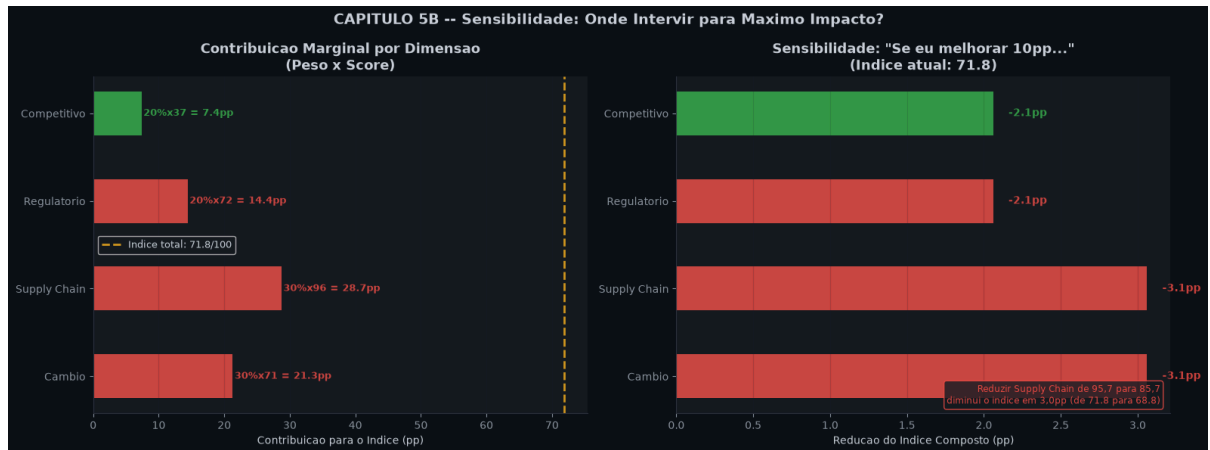


Figura salva: cap5b_sensitivity.png

CAPITULO 6 — Dashboard Final: O Painel Unico

Abaixo o dashboard completo que resume todos os capitulos em uma unica pagina visual. Este e o "one-pager" que voce mostra para um gestor ou para si mesmo toda segunda-feira.

```

In [13]: %matplotlib inline
def score_color(s):
    if s >= 80: return C_RED
    if s >= 60: return C_ORANGE
    if s >= 40: return C_YELLOW
    return C_GREEN

def score_label(s):
    if s >= 80: return 'CRITICO'
    if s >= 60: return 'ELEVADO'
    if s >= 40: return 'MODERADO'
    return 'BAIXO'

fig = plt.figure(figsize=(20, 14))
gs = gridspec.GridSpec(3, 4, figure=fig, hspace=0.45, wspace=0.35)

# KW1: PTAX
ax = fig.add_subplot(gs[0, 0])
ax.text(0.5, 0.85, 'PTAX', fontsize=11, fontweight='bold', ha='center', transform=ax.transAxes)
ax.text(0.5, 0.65, f'BRL {D["ptax"]["atual"]}', fontsize=22, fontweight='bold',
        ha='center', color=C_BLUE, transform=ax.transAxes)
ax.text(0.5, 0.48, f'Vol: {D["ptax"]["vol30_annualized"]}% a.a.',
        fontsize=9, ha='center', color=C_GRAY, transform=ax.transAxes)
ax.text(0.5, 0.35, f'Trend 180d: {D["ptax"]["trend180d_pct"]:+.2f}%',
        fontsize=9, ha='center', color=C_GRAY, transform=ax.transAxes)
ax.text(0.5, 0.18, f'Cambio Score: {scores["cambio"]:.0f}/100',
        fontsize=10, fontweight='bold', ha='center', color=score_color(scores['cambio']), transform=ax.transAxes)
ax.text(0.5, 0.07, score_label(scores['cambio']), fontsize=8, ha='center',
        color=score_color(scores['cambio']), transform=ax.transAxes, alpha=0.8)
ax.set_title('1. Cambio', fontweight='bold', fontsize=11, color=C_BLUE)
ax.axis('off')

# KW2: Supply HHI
ax = fig.add_subplot(gs[0, 1])
ax.text(0.5, 0.85, 'Supply HHI', fontsize=11, fontweight='bold', ha='center', transform=ax.transAxes)
ax.text(0.5, 0.65, f'{D["supply_hhi"]["battery_cells"]}', fontsize=22, fontweight='bold',
        ha='center', color=C_RED, transform=ax.transAxes)
ax.text(0.5, 0.48, 'Baterias (CATL 65%)', fontsize=9, ha='center', color=C_GRAY, transform=ax.transAxes)
ax.text(0.5, 0.35, f'Litio: {D["supply_hhi"]["lithium"]} | Semi: {D["supply_hhi"]["semiconductors"]}',
        fontsize=8, ha='center', color=C_GRAY, transform=ax.transAxes)
ax.text(0.5, 0.18, f'Supply Score: {scores["supply"]:.0f}/100',
        fontsize=10, fontweight='bold', ha='center', color=score_color(scores['supply']), transform=ax.transAxes)
ax.text(0.5, 0.07, score_label(scores['supply']), fontsize=8, ha='center',
        color=score_color(scores['supply']), transform=ax.transAxes, alpha=0.8)
ax.set_title('2. Supply Chain', fontweight='bold', fontsize=11, color=C_RED)
ax.axis('off')

```

```

# KW3: Regulatorio
ax = fig.add_subplot(gs[0, 2])
ax.text(0.5, 0.85, 'Regulatorio', fontsize=11, fontweight='bold', ha='center',
transform=ax.transAxes)
ax.text(0.5, 0.65, f'{D["reg_scenarios"]["continuidade"]:.0f}%', fontsize=22,
fontweight='bold',
        ha='center', color=C_BLUE, transform=ax.transAxes)
ax.text(0.5, 0.48, 'Incentivos (Rota 2030)', fontsize=9, ha='center', color=C_
GRAY, transform=ax.transAxes)
ax.text(0.5, 0.35, 'Rollback total: 0% | Expansao: 25%',
        fontsize=8, ha='center', color=C_GRAY, transform=ax.transAxes)
ax.text(0.5, 0.18, f'Reg Score: {scores["reg"]:.0f}/100',
        fontsize=10, fontweight='bold', ha='center', color=score_color(scores
['reg']), transform=ax.transAxes)
ax.text(0.5, 0.07, score_label(scores['reg']), fontsize=8, ha='center',
        color=score_color(scores['reg']), transform=ax.transAxes, alpha=0.8)
ax.set_title('3. Regulatorio', fontweight='bold', fontsize=11, color=C_YELLOW)
ax.axis('off')

# KW4: Competitivo
ax = fig.add_subplot(gs[0, 3])
ax.text(0.5, 0.85, 'Competitivo', fontsize=11, fontweight='bold', ha='center',
transform=ax.transAxes)
ax.text(0.5, 0.65, f'BYD {D["competition"]["byd"][0]*100:.0f}%', fontsize=22,
fontweight='bold',
        ha='center', color=C_BLUE, transform=ax.transAxes)
ax.text(0.5, 0.48, f'2026 share lider', fontsize=9, ha='center', color=C_GRAY,
transform=ax.transAxes)
ax.text(0.5, 0.35, f'Tesla: 5%->18% (ameaca 2027)',
        fontsize=8, ha='center', color=C_RED, transform=ax.transAxes)
ax.text(0.5, 0.18, f'Comp Score: {scores["comp"]:.0f}/100',
        fontsize=10, fontweight='bold', ha='center', color=score_color(scores
['comp']), transform=ax.transAxes)
ax.text(0.5, 0.07, score_label(scores['comp']), fontsize=8, ha='center',
        color=score_color(scores['comp']), transform=ax.transAxes, alpha=0.8)
ax.set_title('4. Competitivo', fontweight='bold', fontsize=11, color=C_GREEN)
ax.axis('off')

# KW5: Composite Gauge
ax = fig.add_subplot(gs[1, :2])
score = total
theta_gauge = np.linspace(np.pi, 0, 100)
r_gauge = 1
for th in np.linspace(np.pi, 0, 100):
    color_g = C_GREEN if th > 2*np.pi/3 else C_YELLOW if th > np.pi/3 else C_R
    ED
    ax.plot([0, r_gauge * np.cos(th)], [0, r_gauge * np.sin(th)],
            color=color_g, lw=18, alpha=0.4)

needle_angle = np.pi * (1 - score/100)
ax.arrow(0, 0, 0.7 * np.cos(needle_angle), 0.7 * np.sin(needle_angle),
        head_width=0.08, head_length=0.05, fc='white', ec='white', lw=2)
ax.text(0, -0.25, f'{score:.1f}/100', fontsize=28, fontweight='bold',
        ha='center', va='center', color=score_color(score))
ax.text(0, -0.45, 'INDICE COMPOSTO', fontsize=10, ha='center', color=C_GRAY, s
tyle='italic')
ax.text(0, -0.58, score_label(score), fontsize=12, fontweight='bold', ha='cent

```

```

er', color=score_color(score))
ax.set_xlim(-1.3, 1.3); ax.set_ylim(-0.7, 1.1); ax.axis('off')
ax.set_title('5. Índice Composto -- Vulnerabilidade Geral', fontweight='bold',
fontsize=12, pad=10)

# KW6: Monte Carlo
ax = fig.add_subplot(gs[1, 2:])
bom_sample = np.array(D['bom_impacts_sample'])
p5_s, p50_s, p95_s = np.percentile(bom_sample, 5), np.percentile(bom_sample, 50), np.percentile(bom_sample, 95)
prob_loss_s = (bom_sample < 0).mean() * 100
ax.text(0.5, 0.92, 'Monte Carlo -- Impacto no BOM (10k x 6m)',
        fontsize=10, fontweight='bold', ha='center', transform=ax.transAxes)
kpi_data = [
    ('P5 (Risco)', f'{p5_s:.2f}pp', C_RED),
    ('P50 (Base)', f'{p50_s:.2f}pp', C_YELLOW),
    ('P95 (Oportun.)', f'{p95_s:.2f}pp', C_GREEN),
    ('Prob(perda)', f'{prob_loss_s:.1f}%', C_RED if prob_loss_s > 40 else C_YELLOW),
]
for i, (lbl, val, clr) in enumerate(kpi_data):
    x = 0.15 + i * 0.22
    ax.text(x, 0.65, lbl, fontsize=8, ha='center', transform=ax.transAxes, color=C_GRAY)
    ax.text(x, 0.42, val, fontsize=16, fontweight='bold', ha='center', transform=ax.transAxes, color=clr)
ax.set_xlim(0, 1); ax.set_ylim(0, 1); ax.axis('off')
ax.set_title('6. Simulacao Probabilistica', fontweight='bold', fontsize=12, pad=10)

# KW7: Timeline
ax = fig.add_subplot(gs[2, :])
risk_timeline = [
    {'t': '2026-Q3', 'event': 'Tesla Model 2\npre-venda Brasil', 'risk': 'COMP', 'level': 'MEDIUM'},
    {'t': '2026-Q4', 'event': 'Decisao Rota 2030\nrenovacao/rollback', 'risk': 'REG', 'level': 'HIGH'},
    {'t': '2027-Q1', 'event': 'Eleicoes presidenciais\n(impacto cambio)', 'risk': 'CAMBIO', 'level': 'HIGH'},
    {'t': '2027-Q2', 'event': 'Lancamento\nTesla Model 2', 'risk': 'COMP', 'level': 'CRITICAL'},
    {'t': '2027-Q3', 'event': 'Greve nacional\n(risco supply)', 'risk': 'SUPPLY', 'level': 'MEDIUM'},
    {'t': '2028-Q1', 'event': 'Expansao VW/GM\nline-up EV', 'risk': 'COMP', 'level': 'HIGH'},
]
level_colors = {'LOW': C_GREEN, 'MEDIUM': C_YELLOW, 'HIGH': C_ORANGE, 'CRITICAL': C_RED}
for i, ev in enumerate(risk_timeline):
    x = i / (len(risk_timeline) - 1)
    clr = level_colors[ev['level']]
    ax.scatter(x, 0.5, s=400, color=clr, alpha=0.8, zorder=5, edgecolors='white', linewidths=2)
    ax.text(x, 0.5, ev['t'].split('-')[1], ha='center', va='center',
            fontsize=7, fontweight='bold', color='white')
    ax.text(x, 0.22, ev['event'], ha='center', va='top', fontsize=7.5,
            color=C_GRAY, multialignment='center')

```

```

ax.text(x, 0.78, ev['risk'], ha='center', va='bottom', fontsize=8,
        fontweight='bold', color=clr)
ax.text(x, 0.88, ev['level'], ha='center', va='bottom', fontsize=7, color=
clr, alpha=0.8)
ax.axhline(0.5, color=C_GRAY, lw=1, alpha=0.3)
ax.set_xlim(-0.05, 1.05); ax.set_ylim(0, 1); ax.axis('off')
ax.set_title('Timeline de Riscos -- 2026 a 2028 (Eventos-Chave)', fontweight
='bold', fontsize=12, pad=10)

fig.text(0.5, 0.01,
        f'BYD Brasil -- Dashboard de Vulnerabilidade | Atualizado: {D["comp
uted_at"]}' | '
        f'PTAX: BRL {D["ptax"]["atual"]}' | Composite: {total:.1f}/100 | '
        f'Produzido por: Matheus Mendes',
        ha='center', fontsize=8, color=C_GRAY, style='italic')
fig.suptitle('DASHBOARD COMPLETO -- BYD Brasil / Camacari 2025-2027',
            fontsize=16, fontweight='bold', y=0.98)
plt.savefig('cap6_dashboard_final.png', dpi=150, bbox_inches='tight', facecolo
r=fig.get_facecolor())
plt.show()
print('Figura salva: cap6_dashboard_final.png')

```

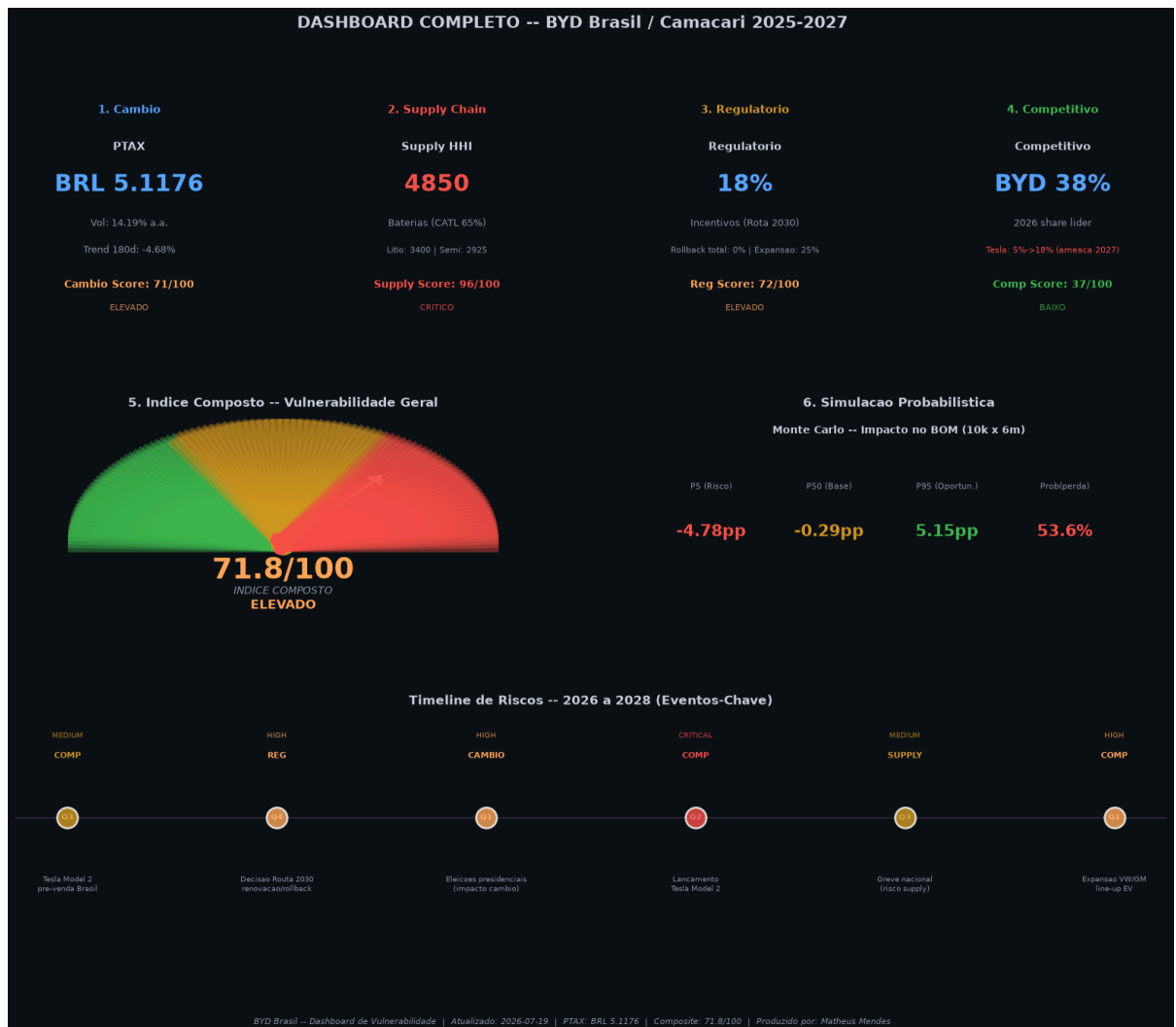


Figura salva: cap6_dashboard_final.png

CAPITULO 7 — Scorecard Final

Abaixo o scorecard numerico consolidado. Este e o resumo que voce usa para acompanhamento trimestral — comparar os scores de hoje com os de ontem.

```

In [14]: %matplotlib inline
print('=' * 70)
print('RESUMO EXECUTIVO -- BYD BRASIL / CAMACARI 2025-2027')
print('=' * 70)
print()
print(f"Data de referencia : {D['computed_at']}")
print(f"PTAX atual          : BRL {D['ptax']['atual']} (17/jul/2026)")
print(f"Volatilidade 30d     : {D['ptax']['vol30_annualized']}% a.a.")
print(f"Tendencia 180d       : {D['ptax']['trend180d_pct']:+.2f}% (depreciacao)")
print()
print('-' * 70)
print('INDICE COMPOSTO DE VULNERABILIDADE')
print('-' * 70)
for dim_key in ['cambio', 'supply', 'reg', 'comp']:
    label = {'cambio': 'Cambio', 'supply': 'Supply Chain', 'reg': 'Regulatori
o', 'comp': 'Competitivo'}[dim_key]
    print(f" {label:15s} : {scores[dim_key]:5.1f}/100 [{score_label(scores[d
im_key])}]")
print(f" {'-'*15} : {'-'*10}")
print(f" {'COMPOSTO TOTAL':15s} : {total:5.1f}/100 [{score_label(total)}]")
print()
print('-' * 70)
print('MONTE CARLO -- 10.000 SIMULACOES x 6 MESES')
print('-' * 70)
print(f" P5 (risco severo, 90% conf) : {p5:.2f}pp")
print(f" P50 (mediana/base)           : {p50:.2f}pp")
print(f" P95 (otimismo)                : {p95:.2f}pp")
print(f" Probabilidade de perda         : {prob_loss:.1f}%")
print()
print('-' * 70)
print('STRESS TEST -- APRECIACAO DO REAL')
print('-' * 70)
for s in D['stress']:
    print(f" {s:>5} PTAX BRL {D['stress'][s]['ptax']:.4f} -> BOM {D['stres
s'][s]['bom']:+.1f}pp")
print()
print('-' * 70)
print('SUPPLY CHAIN -- HHI')
print('-' * 70)
print(f" Celulas de Bateria : HHI {D['supply_hhi']['battery_cells']} (CATL 6
5%)")
print(f" Litio              : HHI {D['supply_hhi']['lithium']}")
print(f" Semicondutores     : HHI {D['supply_hhi']['semiconductors']} (TSMC 4
0%)")
print()
print('-' * 70)
print('MARKET SHARE -- PROJECAO 2026-2028')
print('-' * 70)
for brand in ['byd', 'tesla', 'vw', 'gm', 'others']:
    vals = comp[brand]
    delta = (vals[-1] - vals[0]) * 100
    print(f" {brand.upper():8s} {vals[0]*100:5.1f}% (2026) -> {vals[-1]*100:
5.1f}% (2028) d={delta:+.1f}pp")
print()
print('=' * 70)
print('PRIORIDADES DE ACAA')
print('=' * 70)

```

```
print(" 1. [CRITICA]   Qualificar fornecedor #2 de baterias (Samsung SDI ou LG)")
print(" 2. [ALTA]     Implementar hedge cambial NDF 6m (50% da exposicao)")
print(" 3. [ALTA]     Engajar lobbying Rota 2030 via ABVE/ANFAVEA")
print(" 4. [MEDIA]    Monitorar lancamento Tesla Model 2 (Q2 2027)")
print(" 5. [CONTINUA]  Refresh trimestral dos dados (scripts prontos)")
print('=' * 70)
```

=====

RESUMO EXECUTIVO -- BYD BRASIL / CAMACARI 2025-2027

=====

Data de referencia : 2026-07-19
PTAX atual : BRL 5.1176 (17/jul/2026)
Volatilidade 30d : 14.19% a.a.
Tendencia 180d : -4.68% (depreciacao)

INDICE COMPOSTO DE VULNERABILIDADE

Cambio : 70.9/100 [ELEVADO]
Supply Chain : 95.7/100 [CRITICO]
Regulatorio : 72.0/100 [ELEVADO]
Competitivo : 36.8/100 [BAIXO]
----- : -----
COMPOSTO TOTAL : 71.8/100 [ELEVADO]

MONTE CARLO -- 10.000 SIMULACOES x 6 MESES

P5 (risco severo, 90% conf) : -4.78pp
P50 (mediana/base) : -0.29pp
P95 (otimismo) : 5.15pp
Probabilidade de perda : 53.6%

STRESS TEST -- APRECIACAO DO REAL

Base PTAX BRL 5.1176 -> BOM +0.0pp
-5% PTAX BRL 4.8617 -> BOM -2.1pp
-10% PTAX BRL 4.6058 -> BOM -4.2pp
-20% PTAX BRL 4.0941 -> BOM -8.4pp
-30% PTAX BRL 3.5823 -> BOM -12.6pp

SUPPLY CHAIN -- HHI

Celulas de Bateria : HHI 4850 (CATL 65%)
Litio : HHI 3400
Semicondutores : HHI 2925 (TSMC 40%)

MARKET SHARE -- PROJECAO 2026-2028

BYD 38.0% (2026) -> 24.0% (2028) d=-14.0pp
TESLA 5.0% (2026) -> 18.0% (2028) d=+13.0pp
VW 22.0% (2026) -> 26.0% (2028) d=+4.0pp
GM 15.0% (2026) -> 20.0% (2028) d=+5.0pp
OTHERS 20.0% (2026) -> 12.0% (2028) d=-8.0pp

=====

PRIORIDADES DE ACAO

=====

1. [CRITICA] Qualificar fornecedor #2 de baterias (Samsung SDI ou LG)
2. [ALTA] Implementar hedge cambial NDF 6m (50% da exposicao)

3. [ALTA] Engajar lobbying Rota 2030 via ABVE/ANFAVEA
4. [MEDIA] Monitorar lançamento Tesla Model 2 (Q2 2027)
5. [CONTINUA] Refresh trimestral dos dados (scripts prontos)

=====